1 · Panorama · Pergunta do projeto: o que mais pesa no ENEM de uma escola privada, e o que ela pode mudar?

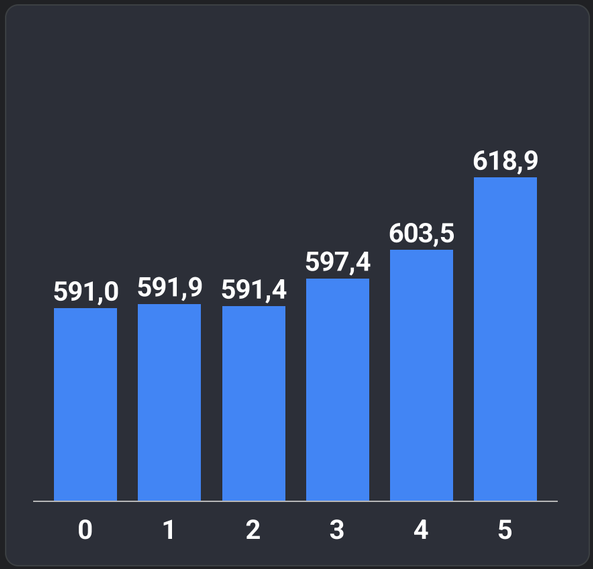
# Renda, porte e infraestrutura: o que as escolas de maior nota no ENEM têm em comum

Escolas privadas
ENEM 2024 e 2025

Região | UF | Cidade | Faixa de porte | Seleciona alunos

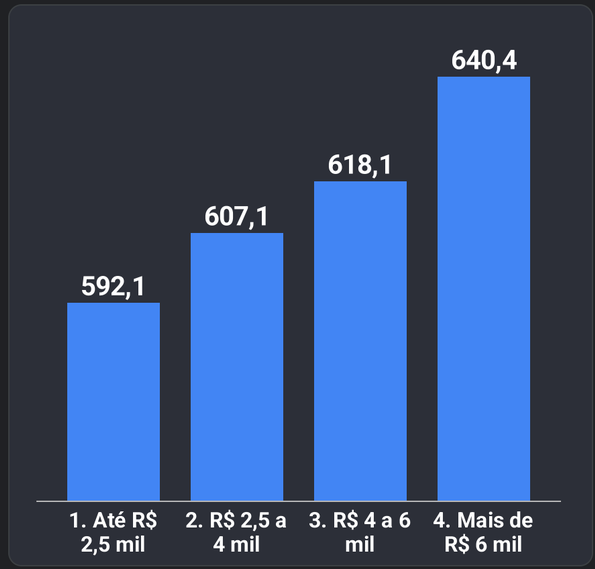
| Cidades | Escolas | Média ENEM |
|---|---|---|
| 311 | 4.396 | 603,24 |

## Nota no ENEM por nível de infra



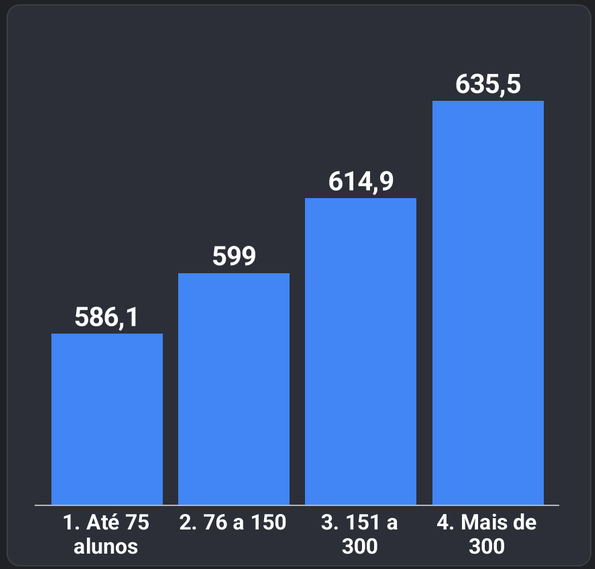

Tendência de aumento a partir do nível 3. É um fator notável de diferenciação entre as escolas.

## Nota no ENEM por renda do bairro



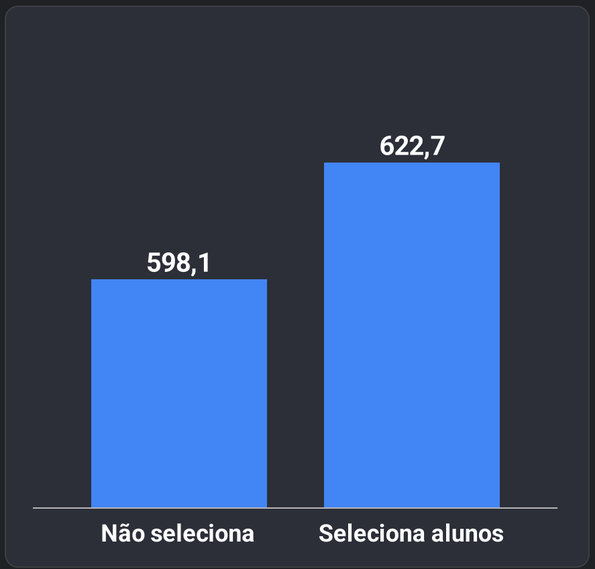

Tendência de notas maiores em bairros mais ricos. Mais da metade das escolas (54%) está em bairros de renda mais baixa (até R$ 2,5 mil).

## Nota no ENEM por nº matrículas




Escolas maiores e com mais alunos tiram notas maiores. >300 alunos a média fica 49 pontos acima das menores.

## Escola seleciona alunos?




Quem seleciona alunos na entrada tira 25 pontos a mais, mas parte vem de alunos que já chegam mais preparados.

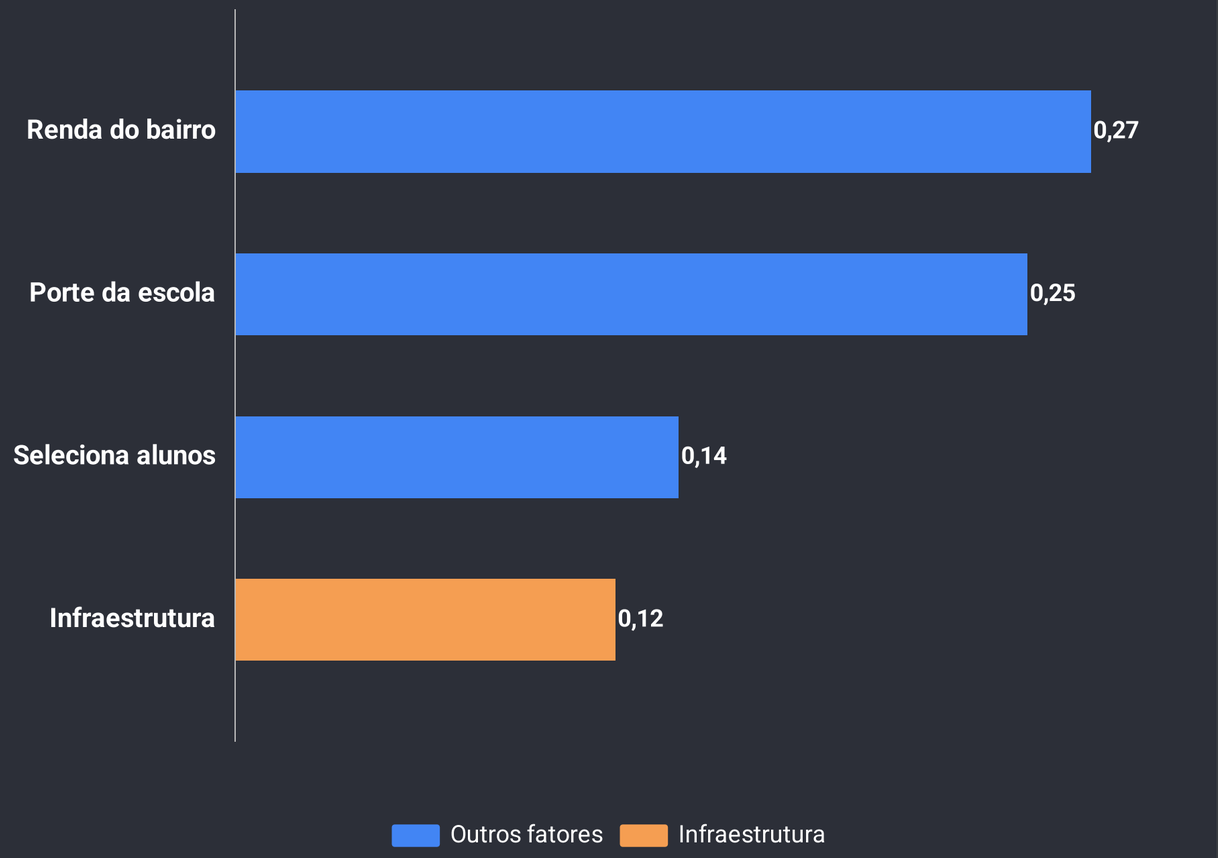
Eixo começa em 550. Fonte: INEP e IBGE. Ver metodologia.

2 · O que pesa mais

# Quem puxa a nota do ENEM é o bairro e o tamanho da escola, não a infraestrutura

Os 4 fatores explicam 23% da diferença de nota entre escolas

## Quanto cada fator pesa na nota do ENEM




A renda do bairro e o porte da escola são os fatores que mais diferenciam as escolas analisadas.

## Quantos pontos de ENEM cada fator vale

| O que muda | Pontos | Pode variar de |
|---|---|---|
| Passa a selecionar alunos na entrada | +15,8 pts | 12,6 a 19,0 |
| Dobra o número de alunos (ex.: 100 → 200) | +11,6 pts | 10,2 a 13,0 |
| Bairro com R$ 1.000 a mais de renda | +5,7 pts | 5,1 a 6,3 |
| Sobe 1 nível de infraestrutura (0 a 5) | +4,1 pts | 3,2 a 5,0 |

"Pode variar de" é a faixa em que o valor real provavelmente está. Cada fator foi medido já descontando os outros três.

## Quão bem o modelo acerta

| Modelo | $R^2$ | Erro médio (MAE) |
|---|---|---|
| Regressão linear (usado) | 0,229 | 31,8 pts |
| Random Forest | 0,214 | 32,1 pts |
| Chutar sempre a média | −0,004 | 36,9 pts |

$R^2$ 0,23 = esses fatores explicam 23% da variação da nota.

**Os dados mostram:** investir só em infraestrutura não resolve a nota do ENEM; bairro de renda mais alta e escola grande pesam mais. É associação, não prova de causa.

**Hipótese:** quem começa uma escola ganha mais escolhendo o bairro e planejando escala (construir grande, expandir ou comprar uma escola grande) do que gastando primeiro em estrutura.

3 · Acima e abaixo do esperado

# Algumas escolas tiram sempre mais, ou menos, do que o perfil prevê

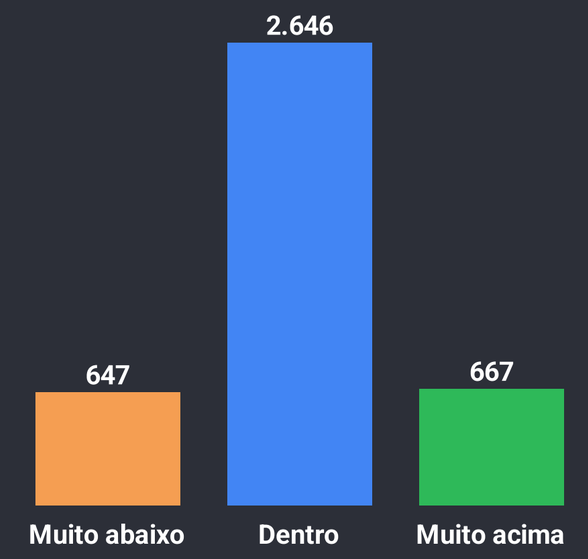
Esperado = nota prevista pelo modelo para o perfil da escola

UF | Cidade | Infraestrutura

**68,1%**

das escolas que estavam muito abaixo do esperado em 2024 continuam assim em 2025. Não é azar de um ano.

### Escolas por situação




Muito acima ou abaixo = 30 pontos ou mais de diferença nos dois anos. Ver metodologia.

### No que medimos, os dois grupos são iguais

| Escola | Muito abaixo | Muito acima |
|---|---|---|
| Infra (0-5) | 3,4 | 3,3 |
| Alunos no E.M. | 133 | 127 |
| Renda do bairro | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Selecionam alunos | 24,1% | 24,3% |
| Nota no ENEM ▲ | 552 | 666 |

### Tipo de escola em cada grupo (por nome)

| Grupo | Escolas ▼ | % muito abaixo | % muito acima |
|---|---|---|---|
| Adventistas | 137 | 36 | 0 |
| Objetivo | 62 | 7 | 11 |
| Maristas | 61 | 15 | 15 |
| Salesianos | 55 | 6 | 11 |
| Batistas | 48 | 29 | 15 |
| Escolas técnicas/pro... | 41 | 37 | 10 |
| Anglo | 32 | 6 | 34 |
| Colégios de aplicação | 19 | 53 | 5 |
| Vinci | 15 | 0 | 80 |

### Muito abaixo do esperado nos dois anos

| Escola | Cidade | Real | Previsto | Dif. ▲ |
|---|---|---|---|---|
| Octagon Colegio | São Paulo | 513 | 638 | -125 |
| Centro Educacional Marista Lucia Mayvorne | Florianópolis | 515 | 639 | -124 |
| Colegio Marista e Municipal Sao Jose | São José | 509 | 629 | -120 |

### Muito acima do esperado nos dois anos

| Escola | Cidade | Real | Previsto | Dif. ▼ |
|---|---|---|---|---|
| Colegio Classe A | Campo Grande | 741 | 572 | 168 |
| Ari de Sa Cavalcante - Mario Mamede | Fortaleza | 777 | 610 | 167 |
| Colegio Poliedro Unidade Centro | Campinas | 712 | 557 | 155 |

Diferença (Dif.) = nota real − nota prevista, em pontos de ENEM.

Média de todas as escolas: 16% muito abaixo e 17% muito acima

Hipótese: grupos definidos pelo nome, alguns pequenos

**O que olhar:** Instituições com missão além do ENEM tendem a aparecer mais abaixo, enquanto redes com foco em vestibular, mais acima. Porém, a diferença maior ainda está naquilo que as bases públicas não medem: capacidade dos professores, projeto pedagógico, perfil dos alunos, coordenação, etc.

4 · Onde investir

# Cidades com muita gente de renda alta e menos vagas em escola privada do que cidades parecidas

· 186 cidades-polo comparadas
· 125 cidades vizinhas de polos ficam de fora da conta

UF | Cidade | Porte da cidade

**14**
cidades para olhar primeiro

**3,7 mi**
pessoas em famílias de renda alta (mais de 3 salários mínimos por pessoa)

**720 mil**
jovens de 15 a 17 anos

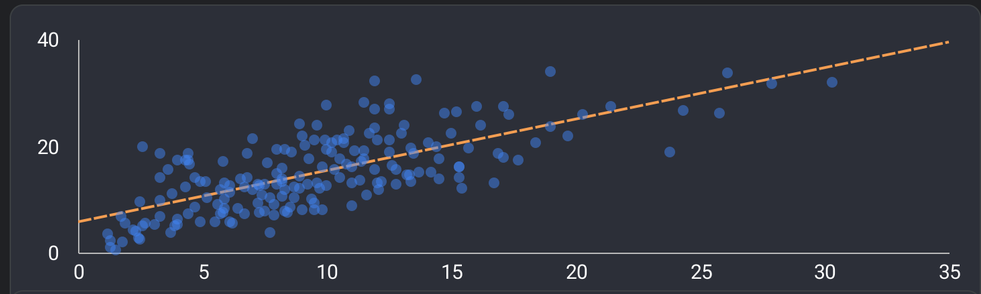
**36,8 mil**
vagas privadas no ensino médio a menos do que o esperado

## Cidades com alta renda para olhar primeiro

| Cidade | Pessoas de renda alta | Jovens 15–17 | Vagas privadas por 100 jovens | Esperado | Vagas a menos | Alunos no ENEM/ano em bairros ricos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 2,1 mi | 424,1 mil | 20,6 | 25,4 | -20.262 | 10.909 |
| Brasília (DF) | 670 mil | 122,3 mil | 18,9 | 25,9 | -8.581 | - |
| Porto Alegre (RS) | 343,8 mil | 44,1 mil | 26,2 | 30,0 | -1.677 | 1.516 |
| Campinas (SP) | 224,3 mil | 39,5 mil | 22,0 | 26,8 | -1.916 | 113 |
| Vitória (ES) | 90,2 mil | 10,9 mil | 31,8 | 35,5 | -409 | 393 |
| Blumenau (SC) | 64,1 mil | 12,3 mil | 17,3 | 21,5 | -515 | 59 |
| Chapecó (SC) | 39,2 mil | 9,2 mil | 12,2 | 19,0 | -618 | - |
| Uberaba (MG) | 38 mil | 12,8 mil | 13,7 | 17,9 | -533 | 66 |
| Pelotas (RS) | 37,9 mil | 11,6 mil | 10,8 | 15,0 | -490 | - |
| Passo Fundo (RS) | 31,6 mil | 7,3 mil | 14,2 | 18,9 | -343 | - |

**Olhar primeiro** = cidade-polo com vagas privadas abaixo do esperado e 10% ou mais da população em famílias de renda alta.
**Esperado** = vagas de cidades-polo da mesma região do país com a mesma parcela de renda alta.
Mostra as 9 maiores cidades.

## Mais renda alta, mais vagas privadas (cada ponto é uma cidade-polo)




Horizontal: % da população em famílias de renda alta.
Vertical: vagas privadas por 100 jovens de 15 a 17 anos.
Abaixo da linha = menos vagas que a tendência geral

## Escolas dos bairros de renda mais alta (exemplo: Santos/SP)

| Escola | Bairro | Alunos (EM) | No ENEM/ano | ENEM |
|---|---|---|---|---|
| Liceu Santista | Gonzaga | 316 | 71 | 611,21 |
| Colegio Gratitude | Gonzaga | 136 | 19 | 548,85 |
| Modelo Escola | Gonzaga | 89 | 17 | 538,43 |
| Sao Jose Colegio | Gonzaga | 73 | 16 | 637,66 |
| Escola Saint Mary S School | Pompeia | 66 | 19 | 578,88 |

**Como usar:** renda alta e poucas vagas indicam espaço para construir ou expandir; escola grande e boa em cidade já atendida é candidata a compra ou parceria.

**Fonte:** INEP e IBGE. Vagas = matrículas privadas no ensino médio. Vizinhas de um polo ficam de fora (parte dos alunos estuda no polo). Faltam mensalidade e concorrentes. Ver metodologia.